

SAMENVATTING

1.1.1 BASISSTOF 1

Je kunt beschrijven wat biologie is en uitleggen dat biologie op veel gebieden een rol speelt.

- Biologie is een natuurwetenschap en bestudeert organismen (levende wezens).
 - Alle organismen vertonen levensverschijnselen zoals voortplanting, groei, ontwikkeling en stofwisseling.
 - Stofwisseling: alle chemische reacties in een organisme.
 - Een organisme dat geen levensverschijnselen meer vertoont, is dood. Dingen in de natuur die nooit hebben geleefd zijn levenloos.
- Kennis van en inzicht in biologische processen en systemen is relevant bij belangrijke vraagstukken over de toekomst op het gebied van bijvoorbeeld voeding, gezondheid en duurzame ontwikkeling.
- Een situatie waarin biologie een rol speelt is een context voor het vak biologie.
- Biologie speelt een rol in natuurwetenschappelijk onderzoek, beroepen en de dagelijkse praktijk.

1.1.2

Je kunt het verschil tussen levensloop en levenscyclus beschrijven.

- Elk organisme (individu) heeft een levensloop. De levensloop begint direct na het ontstaan van het organisme en eindigt met de dood van het organisme.
- Elke soort heeft een levenscyclus doordat alle individuen van een soort tijdens hun levensloop dezelfde fasen of stadia van ontwikkeling doorlopen. Hoewel individuen van een soort sterven, blijft de soort voortbestaan.
 - Ontwikkelen: optreden van veranderingen in de bouw en het functioneren van het organisme of van bepaalde delen ervan.
- Soort: organismen die zich onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen voortbrengen.

1.1.3

Je kunt de organisatieniveaus van de biologie benoemen en uitleggen dat op elk hoger organisatieniveau nieuwe eigenschappen kunnen ontstaan.

- Organismen zijn georganiseerd in biologische eenheden (van klein naar groot en van eenvoudig naar complex).
- Molecuul: bouwstenen van stoffen (bijvoorbeeld DNA) en van cellen.
 - DNA bevat de erfelijke informatie voor een organisme.
- Organel: onderdelen in de cel met een bepaalde functie (bijv. de celkern).
- Cel: organismen bestaan uit één of meer cellen.
- Weefsel: een groep cellen met dezelfde vorm en functie.
- Orgaan: deel van een organisme met een specifieke bouw en functie.
- Organisme: eencellig of meercellig levend wezen (individu).
- Orgaanstelsel: bestaat uit een aantal organen. Deze organen oefenen samen een bepaalde functie uit.
 - Bijv. verteringsstelsel en beenderstelsel.
- Populatie: groep individuen van dezelfde soort die in een bepaald gebied leven en die zich onderling voortplanten.
- Levensgemeenschap: alle verschillende populaties die in een gebied samenleven.
- Ecosysteem: een min of meer begrensd gebied met bepaalde eigenschappen, zowel de levende als de niet-levende natuur.
- Systeem aarde: het geheel aan ecosystemen op aarde.
- Op een hoger organisatieniveau kunnen eigenschappen ontstaan die er op een lager organisatieniveau niet zijn.
- Interactie: biologische eenheden reageren op elkaar en op de invloeden uit hun omgeving.

1.2.1 BASISSTOF 2

Je kunt orgaanstelsels, organen, weefsels en cellen van een mens herkennen en hun kenmerken en functies beschrijven.

- Organen in de romp van een mens zijn: lever, maag, strottenhoofd, long, hart, middenrif, dikke darm, dunne darm, wervel, rib, borstbeen, galblaas, lever, nier en aorta.
- Het middenrif scheidt de romp in de borstholte en de buikholte.
- Weefsel: een groep cellen met dezelfde vorm en functie.

1.2.2

Je kunt beschrijven dat groepen cellen in een weefsel, orgaan of orgaanstelsel een gezamenlijke functie uitoefenen.

- De vorm van cellen hangt samen met de functie.
- Organen zijn opgebouwd uit weefsels.
- Soorten weefsels: dekweefsel (zie **BiNaS** tabel 80B), zenuwweefsel en spierweefsel (80E).
- Bij veel weefsels liggen de cellen niet direct tegen elkaar aan, maar komt tussencelstof voor. Het soort tussencelstof hangt samen met de functie van het weefsel.
 - Bijv. versteviging bij celwanden en beenweefsel.

1.2.3

Je kunt bij (delen van) organismen het verband aangeven tussen vorm en functie.

- Bij organismen is er een verband tussen de vorm en de functie van de biologische eenheden waaruit ze zijn opgebouwd.
 - Langwerpige, holle botten bij de mens: zijn licht en stevig.
 - Beenbalkjes in de kop van een dijbeen: maken het been licht en geven stevigheid.
 - Gewelfde vorm van de botten in de voeten: gewicht dragen en schokken opvangen.
 - Gestroomlijnde lichaamsvorm bij diersoorten: weinig weerstand.

1.3.1 BASISSTOF 3

Je kunt delen van dierlijke cellen en van plantaardige cellen benoemen en de functies ervan beschrijven.

- **BiNaS** tabel 79B Plantaardige cel, 79C Dierlijke cel.
- Organel: elk deel van een cel met een eigen functie.

- Celmembraan: scheidt het inwendige van de cel, het cytoplasma (celplasma), van het milieu buiten de cel.
- Cytoplasma bestaat uit water met organellen en opgeloste stoffen.
- De kern is omgeven door het kernmembraan en bevat kernplasma.
- Vacuole: blaasje in het cytoplasma omgeven door een vacuolemembraan en gevuld met vacuolevocht.
 - Speelt een belangrijke rol bij de stevigheid van de cel en kan kleurstoffen bevatten.
- Plastiden:
 - Bladgroenkorrels (chloroplasten) bevatten bladgroen.
 - Chromoplasten (bevatten kleurstoffen).
 - Leukoplasten dienen om stoffen zoals vet, zetmeel en eiwit op te slaan.
- Sommige plastiden kunnen overgaan in andere plastiden.
- Celwand: een stevig laagje om de cel heen.
 - Een celwand behoort niet tot de cel, maar is tussencelstof.
 - Intercellulaire ruimten: holten tussen celwanden, gevuld met lucht of vocht.
- Dierlijke cellen bevatten geen grote centrale vacuole en geen plastiden en om dierlijke cellen ligt geen celwand.

1.3.2

Je kunt een microscoop gebruiken en daarmee (delen van) organismen bestuderen.

- Een lichtmicroscoop kan tot ongeveer 1000× vergroten. Aan de hand van de zichtbare organellen is het mogelijk onderscheid te maken tussen plantaardige en dierlijke cellen.
- Een elektronenmicroscoop kan meer dan 100 000× vergroten. Het beeld verschijnt op een computerscherm. De beelden worden vaak ingekleurd.

1.4.1 BASISSTOF 4

Je kunt een cel beschrijven als een zelfstandig functionerende biologische eenheid.

- De cel is de kleinste eenheid van leven.
 - In een cel werken de verschillende organellen nauw samen om de cel goed te laten functioneren (zie **BiNaS** tabel 79D).
 - Afhankelijk van de functie van de cel zijn bepaalde organellen meer of minder aanwezig.
- In het kernplasma liggen chromosomen.
 - Chromosomen bestaan uit moleculen DNA.
 - DNA bevat de informatie voor de erfelijke eigenschappen van een organisme.
 - Openingen in het kernmembraan maken het transport van stoffen in en uit het kernplasma mogelijk.
- Endoplasmatisch reticulum (ER): netwerk van dubbele membranen dat is aangesloten op het kernmembraan.
 - Ruw endoplasmatisch reticulum (RER) heeft ribosomen. Functie: transport van eiwitten en het afsnoeren van blaasjes mogelijk maken.
 - Glad endoplasmatisch reticulum (GER) heeft geen ribosomen.
- Ribosomen: bolvormige organellen, op het endoplasmatisch reticulum of vrij in het cytoplasma.
 - Functie: eiwitsynthese.
- Golgisysteem: opgestapelde platte membranen in het cytoplasma.
 - Functie: eiwitten bewerken tot hun uiteindelijke vorm en secretie van eiwitten buiten de cel (door exocytose) en productie van lysosomen.
- Lysosomen: blaasjes die enzymen bevatten.
 - Enzymen zijn eiwitten die de chemische reacties van stofwisselingsprocessen versnellen.
 - Functie: de enzymen breken de voedingsstoffen of afvalstoffen af.
- Mitochondriën: organellen met de vorm van een bruine boon en dubbele membranen, waarvan het binnenmembraan sterk is geplooid.
 - Functie: De energie die vrijkomt bij verbranding in de cel opslaan in ATP-moleculen.
- Bladgroenkorrels (chloroplasten): hebben net als mitochondriën een dubbel membraan.
 - In bladgroenkorrels komen veel gestapelde platte blaasjes voor met daartussen verbindingen. In deze membranen liggen de enzymen voor fotosynthese.
 - Functie: fotosynthese laten plaatsvinden.

- Celmembraan: een dubbele laag fosfolipiden (zie **BiNaS** tabel 67G3) met daarin eiwitmoleculen.
 - Sommige cellen hebben trilharen aan de buitenkant: hebben een functie bij de voortbeweging van de cel of bij de verplaatsing van stoffen langs de cel.
 - Sommige fosfolipiden en eiwitten bezitten koolhydraatketens voor herkenning van de cel door andere cellen.

1.4.2

Je kunt beschrijven hoe transport van stoffen via (cel) membranen plaatsvindt.

- Transport via blaasjes.
 - Exocytose: het afsnoeren van blaasjes door het celmembraan om stoffen naar buiten de cel te transporteren (secretie).
 - Endocytose: het afsnoeren van (endosoos) blaasjes door het celmembraan om stoffen in de cel op te nemen.
 - Endosoos: blaasje dat zich afsnoert van het celmembraan om stoffen uit de omgeving op te nemen.

1.5.1 BASISSTOF 5

Je kunt de concentratie van een oplossing berekenen.

- Concentratie geeft de hoeveelheid opgeloste stof in een bepaalde hoeveelheid oplosmiddel aan.
 - De hoeveelheid opgeloste stof kun je aangeven in gram per volume (g/L of g/L⁻¹), in mol per liter (mol/L of mol/L⁻¹), in procenten (%) of bij lage concentraties in ppm.

1.5.2

Je kunt uitleggen wat diffusie en osmose is en toelichten welke rol osmose speelt bij de stevigheid van planten.

- Diffusie: verplaatsing van een stof van een plaats met een hoge concentratie naar een plaats met een lage concentratie van die stof (zowel in vloeistoffen als in gassen).
 - Diffusie wordt veroorzaakt door (ongerichte) beweging van moleculen.

- Osmose: diffusie van water door een semipermeabel membraan (selectief permeabel).
 - Een semipermeabel membraan laat bij osmose wel water door, maar niet de opgeloste stof.
 - Bij osmose treedt waterverplaatsing op van een plaats met een lage osmotische waarde naar een plaats met een hoge osmotische waarde.
 - De osmotische waarde van een oplossing wordt bepaald door het aantal opgeloste deeltjes per volume-eenheid.
- Dierlijke en plantaardige cellen reageren verschillend op veranderingen van de osmotische waarde van het vocht in hun omgeving.
- Een dierlijke cel in een oplossing:
 - met een gelijke osmotische waarde als die van het cytoplasma (isotoon) behoudt zijn vorm;
 - met een lagere osmotische waarde dan die van het cytoplasma (hypotoon) neemt water op en kan barsten;
 - met een hogere osmotische waarde dan die van het cytoplasma (hypertoon) geeft water af en krimpt.
- Celwanden van plantaardige cellen zijn permeabel.
 - De concentratie van stoffen in een celwand is gelijk aan de concentratie van deze stoffen in de vloeistof buiten de cel.
- Onder normale omstandigheden is de osmotische waarde van het cytoplasma hoger dan die van het vocht in de celwanden.
 - Turgor: de druk van de cel op de celwand. Door het verschil in osmotische waarde is de druk in de cel groter dan de druk buiten de cel, waardoor de cel stevig is.
- Als het vocht in de celwanden een hogere osmotische waarde heeft dan het cytoplasma, treedt plasmolyse op.
 - Door osmose stroomt water de cel uit. De turgor daalt en de osmotische waarde van het vacuolevocht stijgt.
 - Plasmolyse: de cel krimpt zover dat het celmembraan loslaat van de celwand.

1.5.3

Je kunt beschrijven hoe transport van stoffen via (cel) membranen plaatsvindt.

- Het celmembraan vormt de scheiding tussen de celinhoud en zijn milieu.
 - Celmembranen en membranen van organellen zijn semipermeabel.
 - De opname en afgifte van veel stoffen wordt gereguleerd door eiwitten in het membraan.

- Transport van zuurstof, koolstofdioxide en in vet oplosbare stoffen vindt plaats door diffusie door de fosfolipidenlagen heen.
 - Het transport van deze stoffen is afhankelijk van het concentratieverschil.
- Passief transport: transport van stoffen door een membraan waarbij geen energie nodig is.
 - Verloopt met het concentratieverval mee.
 - Vormen van passief transport: diffusie, osmose, transport via transportkanaaltjes en andere transporteiwitten.
 - Transportkanaaltjes zorgen voor transport van bijvoorbeeld Na^+ , K^+ , Ca^+ en transport van water (aquaporines).
 - Sommige typen transporteiwitten binden specifieke moleculen en transporteren ze een cel in of uit.
- Transport van water vindt plaats door osmose.
 - Watermoleculen kunnen membranen maar heel langzaam passeren.
 - Aquaporines in celmembranen vergroten de snelheid van osmose.
- Actief transport: transport van stoffen door transporteiwitten waarvoor energie nodig is.
 - Actief transport verloopt tegen het concentratieverval in.

1.6.1

BASISSTOF 6

Je kunt verschillende typen en methoden van natuurwetenschappelijk onderzoek beschrijven.

- Beschrijvend onderzoek: de onderzoeker verzamelt observaties en/of metingen (data) die tot een conclusie kunnen leiden.
- Literatuuronderzoek: de onderzoeker zoekt gericht naar geschikte informatie van voldoende niveau.
- Hypothesetoetsend onderzoek: een onderzoeker bedenkt een methode om een hypothese te toetsen.
 - Een hypothese is een mogelijke verklaring voor een waarneming van een verschijnsel of een mogelijk verband tussen verschijnselen en is gebaseerd op biologische kennis en ervaring.
 - Steekproef: onderzoekers selecteren een representatief deel van de te onderzoeken groep.
- Ontwerpend onderzoek: een onderzoeker ontwikkelt materialen, instrumenten, modellen of systemen als antwoord op een onderzoeksvraag.
 - Model: vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid zoals een virtueel experiment op de computer.

1.6.2

Je kunt de verschillende fasen van een hypothesetoetsend onderzoek beschrijven, resultaten van een onderzoek analyseren en daaruit conclusies trekken.

- Het hypothesetoetsend onderzoek wordt gezien als hét model voor een natuurwetenschappelijk onderzoek. Een onderzoeker doorloopt de volgende fasen bij dit onderzoek.
 - Waarneming: het waarnemen van een bepaald natuurverschijnsel dat in aanmerking komt voor verder onderzoek.
 - Onderzoeksvraag: beschrijft een natuurwetenschappelijk probleem waarop een antwoord wordt gezocht.
 - Hypothese: geeft een mogelijke verklaring voor het probleem.
 - Verwachting: op grond van de hypothese geef je aan welke waarnemingen je waarschijnlijk doet als de hypothese juist is.
 - Experiment: de fase van de uitvoering van het onderzoek waarin je toetst of de opgestelde hypothese juist is of onjuist.
 - Bij een experiment wordt vaak gewerkt met een experimenteergroep en een controlegroep (de blancoproef).
 - Per experiment mag maar één factor tegelijk worden onderzocht, alle andere omstandigheden zijn gelijk.
 - Om betrouwbare gegevens te krijgen, bestaan alle groepen uit grote aantallen.
 - Resultaten: verzamelde observaties of (meet) gegevens geef je overzichtelijk weer in de vorm van tabellen, grafieken of diagrammen.
 - Conclusie: met de resultaten en alle informatie die is opgezocht, kun je een antwoord op de onderzoeksvraag geven.
 - Discussie: je probeert de resultaten van je onderzoek te verklaren en je gaat in op de beperkingen van je onderzoek.
- Je bent in staat zelf een natuurwetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
- Het verzamelen, bewerken en overzichtelijk weergeven van data waardoor je in staat bent een antwoord te geven op de onderzoeksvraag.
 - Het antwoord dat je met behulp van de data geeft is de conclusie van het onderzoek.
 - Validiteit: de resultaten van je onderzoek geven antwoord op je onderzoeksvraag.
 - Betrouwbaarheid: de resultaten zijn op een eerlijke manier verkregen en herhaling van het onderzoek is mogelijk en levert dan dezelfde resultaten op.

1.6.3

Je kunt een technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren.

- Bij een technisch ontwerp worden een aantal fasen doorlopen volgens een cyclisch proces.
 - Een ontwerpprobleem verkennen en specificeren.
 - Ideeën verzinnen en selecteren.
 - Concepten uitvoeren en selecteren.
 - Prototype bouwen.
 - Prototype testen en optimaliseren.
 - Presenteren.

SAMENHANG

- 1.S.1** Je kunt de schadelijke invloed van plastic toelichten voor verschillende organisatieniveaus van de biologie.
- 1.S.2** Je kunt de biologische vakvaardigheden evolutionair en/of ecologisch en/of vorm-functiedenken toepassen op de gevolgen van het plasticprobleem.

ONDERZOEK – VAARDIGHEDEN

- 1.O.1** Je kunt een microscoop gebruiken en daarmee (delen van) organismen bestuderen.
- 1.O.2** Je kunt een tekening van (een deel van) een organisme maken en de delen aangeven.
- 1.O.3** Je kunt de concentratie van een oplossing berekenen.
- 1.O.4** Je kunt een werkplan schrijven voor het uitvoeren van een natuurwetenschappelijk onderzoek.
- 1.O.5** Je beschrijft de fasen en resultaten van je onderzoek in een verslag volgens het werkplan dat je hebt opgesteld.

ONDERZOEK - PRACTICA

- 1.O.6** Je kunt de zichtbare delen van een plantencel herkennen en benoemen.
- 1.O.7** Je kunt de zichtbare delen van een dierlijke cel herkennen en benoemen.
- 1.O.8** Je kunt het effect van een hypertone of hypotone oplossing op een plantencel beschrijven.
- 1.O.9** Je kunt een proefopstelling ontwerpen met dialysemembraan waarmee je osmose zichtbaar kunt maken.

 [Ga naar de Flitskaarten en de Oefentoets.](#)

NOTITIES

[illegible]